Memoria del museo: Planetario

“*Más Allá del Cielo*”

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Santiago López Cerro
Mario Lindez Martinez
Antonio Javier Rodríguez Romero
Diego Ortega Sanchez
Jaime Corzo Galdó

Índice

1. Introducción....4
2. Ubicación y distribución....4
2.1. Modelo 3D en el Totem....5
3. Descripción: Planta a Planta....7
3.1. Planta Baja....7
3.1.1. Sala “Más Allá del Cielo”....8
3.1.2. Salas de Exposiciones Temporales....10
3.1.3. Sala de Proyección “El Domo”....11
3.2. Primera Planta....11
3.2.1. Sala Mercurio....13
3.2.2. Sala Venus....14
3.2.3. Sala Tierra....16
3.2.4. Sala Marte....17
3.2.5 Cinturón de asteroides....19
3.2.6 Sala Júpiter....19
3.2.7. Sala Saturno....20
3.2.8. Sala Urano....22
3.2.9. Sala Neptuno....23
3.3. Segunda Planta....25
3.3.1. Panel etimológico y Simbólico....26
3.3.2. Representación Iconográfica Central....26
3.3.3. Mural de Cosmovisiones Comparadas....26
3.3.4. Estación de "Arqueología Táctil"....26
3.3.5. Cartografía Celeste Histórica....27
3.3.6. Punto de Escucha: "Mitos y Leyendas"....27
3.4 - Tercera Planta....27
3.4.1 - Carrera espacial durante la Guerra Fría....28
3.4.1.1. Experiencia interactiva....28
3.4.1.2. Réplicas de trajes y materiales....29
3.4.2 - Carrera espacial en la actualidad....30
4. Tipos de visitas / Entradas ofrecidas....31
4.1. Visita Parcial: Exposiciones Temporales....31
4.2. Visita General Libre....31
4.3. Visita General Guiada....31
4.4. Visita Familiar “Futuros Astronautas”....32
4.5. Visita Técnica “Ingeniería del Espacio”....33
4.6. Visita Visual “Fotografiando el Cosmos”....34
4.7. Entrada de Sesión para “El Domo”....34
5. Medidas generales de accesibilidad....35

6. Ecosistema Digital: Aplicación Móvil y Experiencias Inmersivas..... 36
6.1. Introducción y Objetivos.....36
Figuras 31: Menú de inicio de la aplicación..... 37
6.2. Arquitectura de Navegación y Localización..... 37
6.2.1. Detección de Planta mediante Barómetro..... 37
6.2.2. Localización mediante Beacons.....38
6.2.3. Localización “Modo pánico”..... 39
6.3. Motor de Renderizado 3D y Gestión de Activos Locales.....39
6.3.1. Interacción Física-Digital: NFC y QR..... 39
6.4. Gamificación y Sensores Inerciales.....39
6.5. Futuras Implementaciones y Escalabilidad Tecnológica.....40
6.5.1. Analítica de Flujos.....40
6.5.2. Pasaporte Digital y Handoff (NFC).....40
6.5.3. Realidad Aumentada Geolocalizada (Giroscopio)..... 41
6.5.3. Mejora de la visita para personas con discapacidad..... 41
6.5.4. Implementación de asistentes virtuales y chatbots.....41
7. Referencias y Bibliografía..... 41

1. Introducción

El museo propuesto por nuestro grupo para el desarrollo de su IU será el Planetario "Más Allá del Cielo".

Este planetario, lugar ficticio, estará enfocado principalmente en el sistema solar, en cada uno de sus planetas y toda la información que los rodea desde distintas perspectivas, tanto en un ámbito científico como desde un punto más cultural o incluso mitológico.

Así pues, abordará temas tan variados como pueden ser desde la historia de la exploración espacial hasta la composición de los planetas, pasando por cada uno de los dioses que nuestros antepasados identificaban a estos.

Como museo, pretende encontrar su público en cualquier persona de a pie, sin necesidad de conocimientos previos acerca del tema o un interés desorbitado en ningún tema en concreto, ofreciendo una amplia variedad de actividades, maquetas y espectáculos para todo tipo de público, tanto aficionados como expertos en la materia.

Otro de los objetivos principales que tendrá nuestro planetario será romper con todo tipo de barreras, ofreciendo opciones de accesibilidad para que ninguna persona, sea cual sea su condición, se vea limitada a la hora de disfrutar de lo que ofrecemos.

2. Ubicación y distribución

El museo se situaría en el mismo espacio que el de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en concreto nos situaremos en el ala norte de la Escuela (Se observa a la derecha en la *Figura 1*). De este modo, aprovecharemos la linealidad del edificio en cada planta para guiar el recorrido.

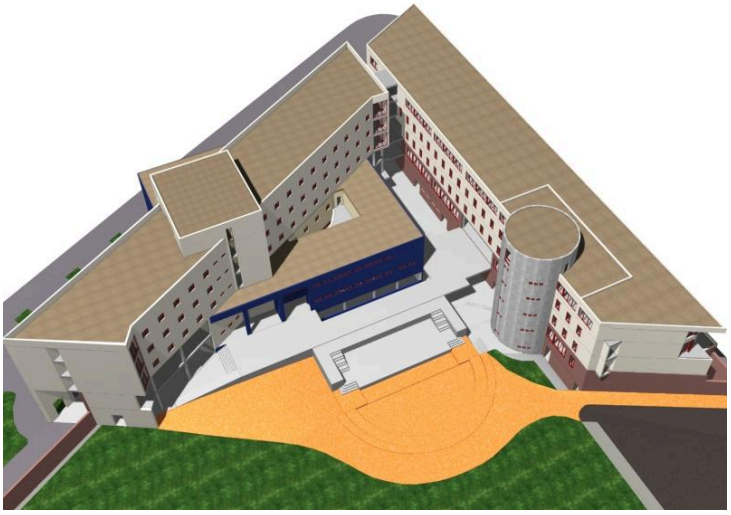


Figura 1: Modelo 3D ETSIIT

Iniciando por la planta baja, el visitante podrá disfrutar de diferentes exposiciones que explorarán diferentes perspectivas de estudio sobre los planetas, una por planta.

2.1. Modelo 3D en el Totem

Para facilitar al usuario la comprensión del espacio en el que va a realizar la visita, se incluye un modelo 3D(*figura 2*) de cada planta del museo, y el proyecto está estructurado de tal forma que queda abierta la puerta a la implementación de las funcionalidades que permiten al usuario interactuar con el modelo, rotando el mapa tridimensional, haciendo zoom para acercarse o alejarse o seleccionando una sala como se muestra en la *figura 3* para que se muestre información de lo que puede ver en la misma, similar a la *figura 4*. Aviso: Recordamos que el tótem no es táctil.

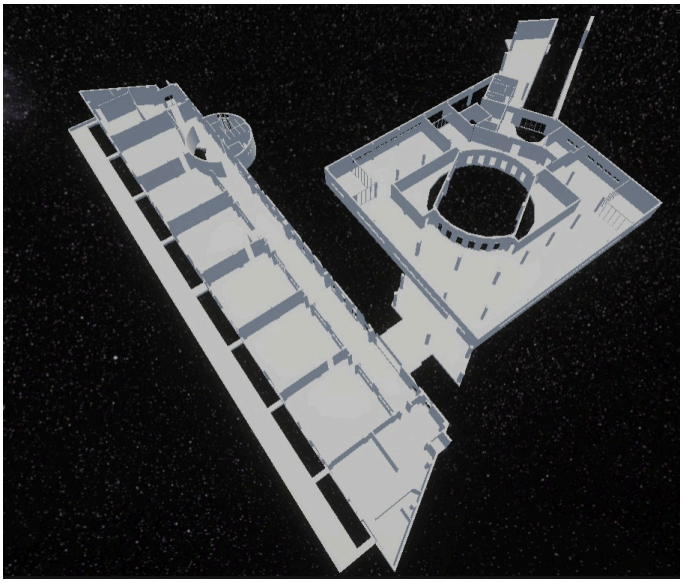


Figura 2: Modelo 3D en el tótem

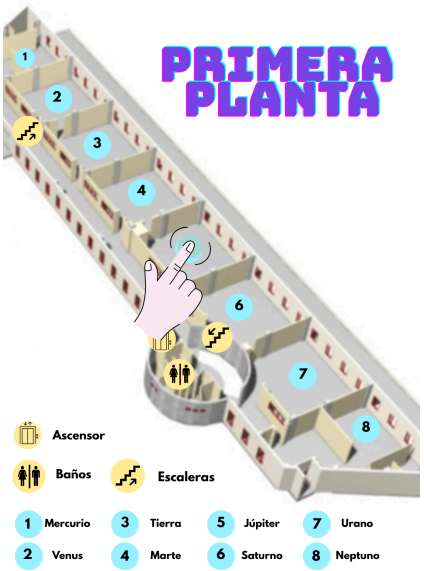


Figura 3: Esquema de selección de una sala en el modelo 3D

Una vez seleccionada la sala se mostrará una pantalla donde se puede acceder al museo digital donde se muestra de forma representativa lo que se puede visitar en la sala(*figura 5*), pedir que se muestre información sobre la misma(*figura 6 y 7*), o visualizar la sala en 3D. Como ejemplo mostramos cómo sería esta pantalla para la sala de Júpiter.

Figura 4: Pantalla tras seleccionar una sala en el modelo 3D

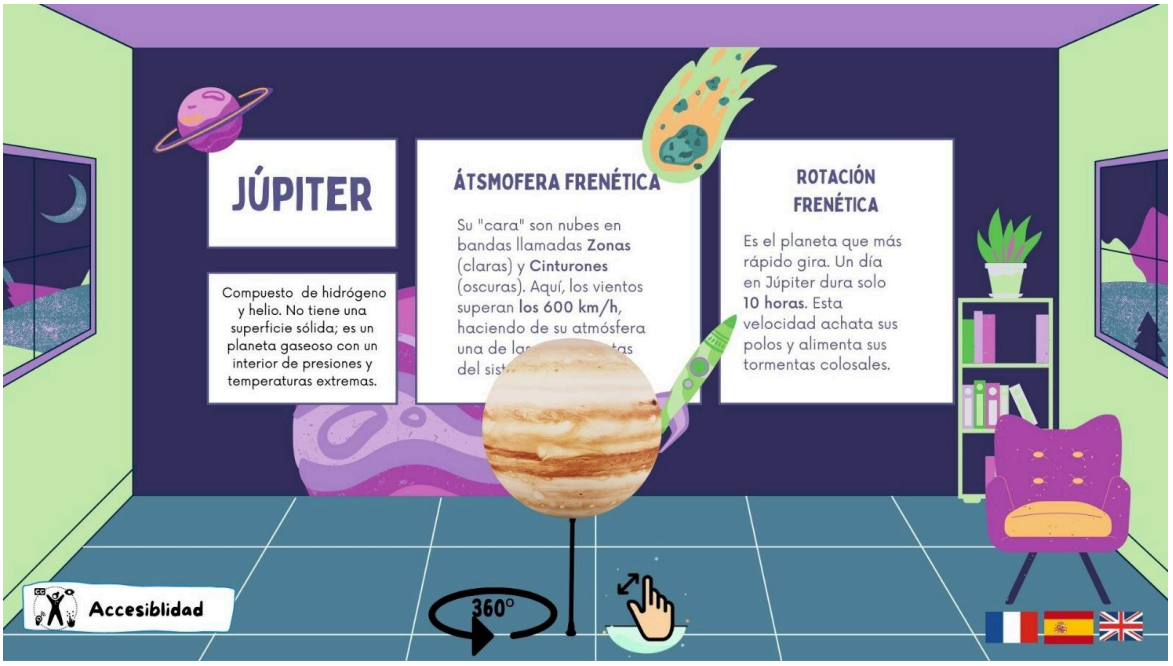


Figura 5: Representación Museo Digital para Júpiter

Figuras 6 y 7: Representación de las pantallas de información para Júpiter

3. Descripción: Planta a Planta

3.1. Planta Baja

Será el punto de entrada al planetario. Aparte de diferentes instalaciones de ocio más relajado como una tienda de regalos o zona de descanso, lo primero que encontrará nuestro visitante será el punto de compra de entradas, donde podrá también obtener información sobre el recorrido, el planetario, las medidas de accesibilidad de las que dispone o dudas que le asalten tras la visita. Observamos al completo la planta en la *Figura 8*.

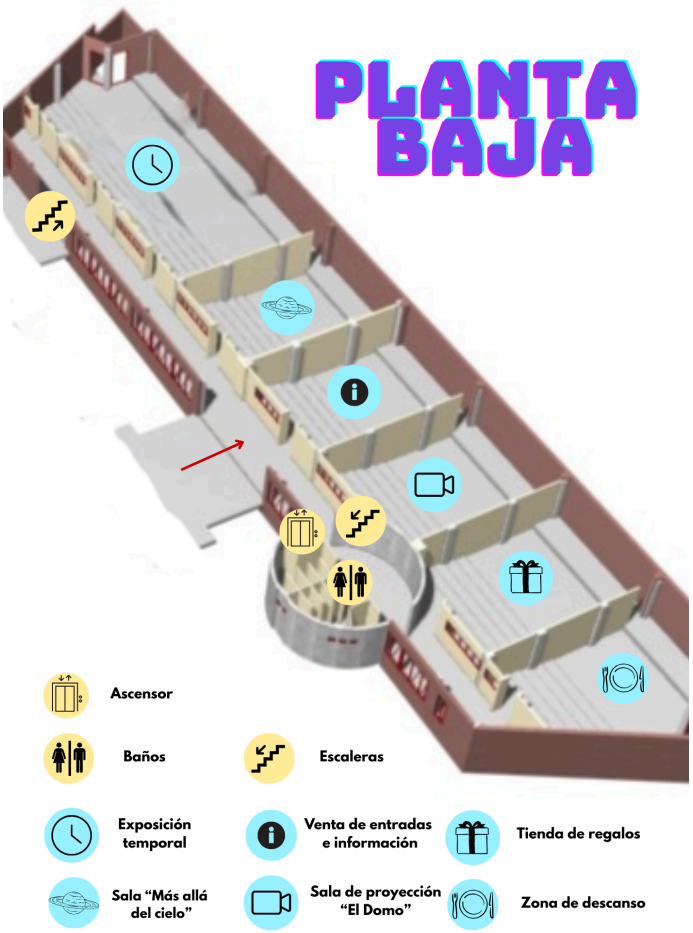


Figura 8: Distribución de salas Planta Baja

Observamos cómo, una vez superada la puerta de entrada al planetario, encontraremos a la derecha todas las instalaciones libres del coste de la entrada estándar: zona de descanso, tienda de regalos, baños, escaleras de descenso de los pisos superiores, la sala "*Más Allá del Cielo*" y zona de proyección, la cual tendrá un coste personalizado en función del espectáculo ofrecido.

Por otro lado, una vez obtenida la entrada, la visita comenzará oficialmente con distintas salas donde se alojarán exposiciones temporales, de forma que el público habitual que acuda a verlas no tendrá que realizar el recorrido entero para acceder a ellas.

3.1.1. Sala "Más Allá del Cielo"

La sala "Más Allá del Cielo" ofrecerá al visitante una pequeña muestra del museo, sirviendo de introducción al sistema solar y aportándole así un entendimiento básico y un contexto de lo que encontrará en el resto de salas.

Así pues, en esta nos encontraríamos con distintas aproximaciones al Sistema Solar a abordar en cada una de las cuatro paredes. Observando desde la entrada, la pared izquierda abarcaría qué es el sistema solar y una explicación de cuáles son los distintos elementos que lo componen. De frente

encontraríamos la ubicación de este en el Universo. La pared derecha trata sobre la formación de los planetas y su origen y finalmente la pared trasera estaría compuesta por una exposición de fotos reales para mostrar el aspecto real que presentan los planetas y sus superficies.

Con idea de mejorar la experiencia y hacerla más accesible para el público encontraríamos una serie de maquetas y representaciones de elementos del Sistema en la sala:

- Maqueta 3D vía láctea → Posicionada cercano a la pared frontal, se trata de una maqueta con luces integradas para ejemplificar la cantidad de estrellas que lo componen dotando de una rugosidad distinta al brazo de Orión e indicando con un relieve superior la ubicación aproximada de nuestro sol, de forma que personas con discapacidad visual puedan interpretarlo al igual que los niños puedan entenderlo mejor. Con esta experiencia visual y táctil, la cual se repetirá en diversas salas, se busca mejorar la experiencia de aquellas personas con discapacidad visual. Aunque es cierto que en los casos de ceguera completa no podrán percibir ni siquiera mínimamente las "estrellas", como señalan los autores del artículo en Hipertextual, "los individuos con una ceguera completa, sin capacidad siquiera de percibir la luz, son una pequeña minoría dentro del colectivo de ciegos" (Hipertextual, s. f.).

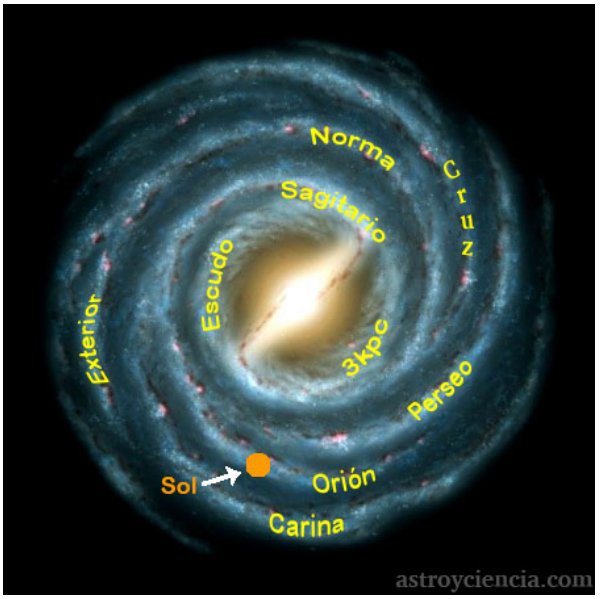


Figura 9: Representación Vía Láctea

- Representación Sistema Solar escalado → Situado en la zona central de la sala ejemplificaría la diferencia aproximada de distancia y tamaño entre los planetas. Aunque una representación precisa a escala del sistema solar resulta prácticamente imposible, la finalidad de esta maqueta sería que todo tipo de público se hiciera una idea de las proporciones entre los diferentes elementos. Fomentando un atractivo para los niños, y una ayuda para los discapacitados, se utilizarán distintos relieves representando el terreno o composición de los distintos planetas y el Sol.

- Timeline con relieve → Ubicado en la pared derecha, muestra los distintos tamaños y formas que ha ido tomando nuestro sistema solar, desde su nacimiento hasta su estado actual.
- Tótem → Teniendo el aspecto de la Figura 10, mostrando una simulación del sistema solar con información acerca de cada uno de los planetas, algunos elementos de exposición únicamente virtual del museo y ayuda con la distribución de las instalaciones. Contará con medidas de accesibilidad y distintos niveles de preparación, de forma que sea disfrutable tanto por niños como por expertos.

Figura 10: Tótem (Implementado) con información del planetario y del Sistema Solar

Cabe destacar que tanto este tótem como el resto de totems del museo que no están a una altura accesible para personas con sillas de ruedas, cuentan con un botón conectado a un brazo mecánico capaz de bajar el dispositivo a una altura accesible para ellos, pudiendo disfrutar así también de esta experiencia interactiva.

3.1.2. Salas de Exposiciones Temporales

Las Salas de Exposiciones Temporales están concebidas como un espacio dinámico y versátil, diseñado para enriquecer la visita y fomentar el regreso del público. Su objetivo principal es complementar la exposición permanente, ofreciendo muestras que profundizan en temas de actualidad astronómica, conmemoran aniversarios clave o exploran la conexión de la astronomía con otras disciplinas, como el arte o la historia.

Dada su naturaleza cambiante, estas salas poseen una arquitectura modular. A diferencia de las salas permanentes, su distribución interna no es fija; los paneles, vitrinas y soportes audiovisuales se reconfiguran por completo para adaptarse a las necesidades de cada muestra. Por ejemplo, el espacio puede transformarse para albergar una exposición fotográfica sobre nebulosas, una

muestra interactiva sobre la búsqueda de exoplanetas, o una exhibición de maquetas de futuras misiones espaciales, asegurando siempre una experiencia renovada para el visitante.

3.1.3. Sala de Proyección “El Domo”

La Sala de Proyección, conocida como "El Domo", constituye el corazón inmersivo del planetario. Está diseñada para trascender la observación pasiva de las salas expositivas y ofrecer al visitante una experiencia sensorial y educativa única. Su propósito principal es la realización de espectáculos puntuales programados, centrados exclusivamente en la exploración de nuestro Sistema Solar, sirviendo como un punto álgido y memorable de la visita.

El espacio se configura como un anfiteatro, con butacas ergonómicas notablemente reclinadas, permitiendo al público una visión completa y cómoda de las paredes y el techo, donde se proyectará el espectáculo. Mediante un proyector central de alta definición y un sistema de sonido envolvente, el visitante es transportado a viajes simulados: podrá experimentar el recorrido de un cometa, visualizar la compleja danza de los anillos de Saturno o presenciar la formación de los planetas desde una perspectiva imposible de obtener en las salas estáticas.

Además, siguiendo la línea de eliminar las limitaciones que pueda tener parte de nuestro público, se podrá solicitar el seguimiento de la proyección con unos auriculares que emitirán el mismo audio emitido por los altavoces pero enriquecido con descripciones de las escenas que se suceden en cada momento.

3.2. Primera Planta

Visitadas o no las exposiciones temporales ofrecidas en la planta baja, aunque si es la primera visita del espectador nuestra recomendación será dejarla para el final, el verdadero inicio del recorrido permanente comenzará una vez subidas las escaleras.

En esta primera planta, profundizaremos acerca de cada uno de los planetas que componen el Sistema Solar, ampliando en gran medida la información que nos prestaba el tótem de la sala “*Más Allá del Cielo”* y complementando con diversos puesto interactivos en los que tanto niños como adultos podrán experimentar algunas de las curiosas propiedades de cada planeta.

Para mayor claridad, mantendremos una estructura común en todas estas salas. Observando desde la entrada, a la izquierda encontraremos los distintos detalles y características del planeta tratado, encontraremos de frente una foto o representación que nos sitúe de la manera más inmersiva posible en la superficie de este, mientras que a la derecha encontramos elementos audiovisuales y, en muchos casos interactivos, con algunas otras curiosidades sobre el planeta.

Figura 11: Distribución de salas Primera Planta

Aunque aquí se da una estructura general de la sala, en cada una y en función de los puntos interesantes del planeta a tratar, esta estructura se adaptará, como se describe a continuación.

Antes de comenzar a describir cada sala por separado, será importante recalcar que estas presentarán toda la información adaptada al braille mediante pegatinas, similares a las ofrecidas por la empresa databraile. Además de las pegatinas, la información contará en todos los paneles con iluminación LED propia, para facilitar su lectura y compensar las luces tenues y de distintos colores de algunas salas. Otro detalle a tener en cuenta, es que el resto de salas contará con una maqueta del planeta correspondiente de unas amplias dimensiones y que presenta las diversas características:

- Relieve para ejemplificar la orografía y representar grandes picos y cordilleras.
- Texturas para mostrar los diversos materiales que componen cada planeta, como la aridez de Marte, la vegetación de la Tierra o la capa helada que representa Neptuno.
- Placas térmicas mediante resistencias, dando una idea de cuales son aquellas zonas de mayor y menor temperatura en cada planeta.

En la siguiente Figura se muestra una idea aproximada de lo que se pretende hacer:

Figura 12: Maqueta Marte

3.2.1. Sala Mercurio

Esta sala introduce al visitante en el planeta más cercano al Sol y el más pequeño del Sistema Solar. La ambientación busca recrear la sensación de proximidad extrema a una estrella, con una iluminación focalizada que contrasta zonas de luz intensa con sombras profundas, un guiño a sus temperaturas extremas.

Siguiendo la estructura de la planta, la pared izquierda se dedica a la "radiografía" de Mercurio. Paneles informativos detallan su composición, con un núcleo metálico desproporcionadamente grande, y su geografía, marcada por la ausencia de una atmósfera significativa. Se explican también su órbita veloz (su "año" de 88 días terrestres) y su lenta rotación, que provoca días solares larguísimos.

De frente, una impactante representación panorámica transporta al visitante a la superficie del planeta. Se recrea un paisaje árido y grisáceo, dominado por un inmenso cráter de impacto (evocando la Cuenca Caloris). El Sol, a modo de foco, domina un cielo completamente negro, pareciendo tres veces más grande que visto desde la Tierra, transmitiendo una sensación de desolación y calor abrasador.

Figura 13: Pared trasera de la sala Mercurio (Ilustración Ron Miller)

La pared derecha adapta la interactividad a la característica más definitoria de Mercurio: sus contrastes.

- Audiovisual (Amanecer): Un dispositivo audiovisual contiguo muestra una simulación de su "extraño amanecer", explicando cómo, debido a su órbita y rotación, el Sol parece detenerse y retroceder brevemente en el cielo.
- Interactiva (Hielo): Una pequeña vitrina expone la sorprendente existencia de hielo de agua en los cráteres de sus polos que nunca reciben luz solar.
- Interactiva (Naves espaciales): Réplicas de las naves espaciales que han llegado a visitar Mercurio: Mariner 10 y Messenger.

3.2.2. Sala Venus

Conocido como el "planeta hermano" de la Tierra por su tamaño similar, esta sala sumerge al visitante en un entorno radicalmente opuesto. La ambientación es deliberadamente densa y opresiva, utilizando una iluminación difusa en tonos amarillentos y anaranjados para simular la luz filtrada por la espesa atmósfera de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico.

La pared izquierda detalla la naturaleza extrema de Venus. Los paneles informativos se centran en su atmósfera (96% CO2) y en el "efecto invernadero desbocado" que provoca sus temperaturas superficiales de más de 460°C.

De frente, se encuentra la representación inmersiva de la superficie. A diferencia de Mercurio, no es un panorama claro, sino una recreación opresiva del paisaje volcánico de Venus, inspirada en las imágenes de las sondas Venera. La vista muestra un terreno rocoso y llano, bajo un cielo perpetuamente nublado y de color naranja intenso.

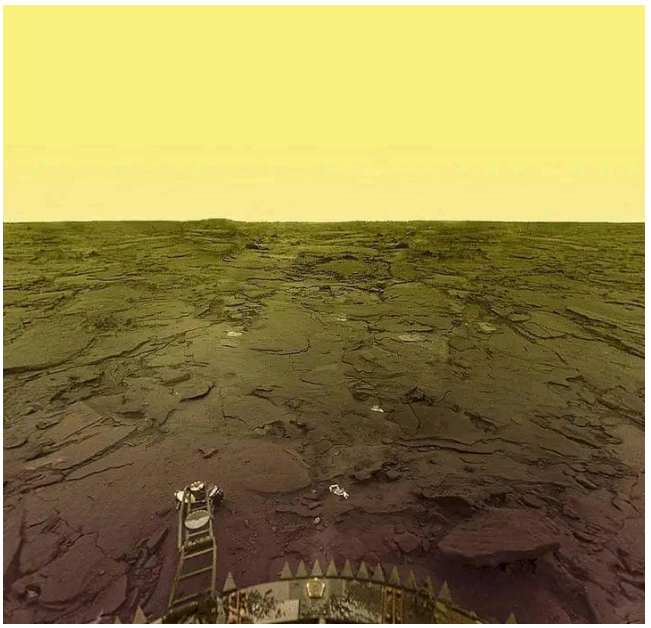


Figura 14: Imagen tomada por la sonda Venera 13, 1982.

La pared derecha se enfoca en las curiosidades interactivas de Venus, todas diseñadas con interfaces accesibles:

- Interactividad (Presión): Un puesto interactivo principal permite "sentir" la presión venusiana. Es una estación de simulación táctil donde el visitante coloca sus manos en un nicho que aplica una resistencia segura y controlada (no la presión real de 90 atmósferas), acompañada de gráficos que la comparan con estar a 900 metros bajo el mar en la Tierra. El puesto está diseñado para ser usado tanto de pie como desde una silla de ruedas.
- Audiovisual (Rotación): Una pantalla muestra la singular rotación retrógrada de Venus (el Sol sale por el Oeste) y su larguísimo día. Todo el contenido audiovisual cuenta con subtítulos visibles y una pista de video alternativa con lengua de signos (LSE).
- Interactividad (Temperatura): Una estación de comparación térmica (similar a la de Mercurio pero sin frío) muestra la temperatura constante de Venus, sin importar si es de día o de noche, en contraste directo con la Tierra.
- Interactividad (Temperatura): estación táctil para comparar materiales deformados por el calor o presión simulada. Debido a que Venus es el planeta con temperaturas más altas los materiales convencionales que usamos en la Tierra no duraría nada allí, y esto es justo lo que buscamos transmitir. Así pues se recrearán distintos elementos derretidos como una tubería de plomo o un yunque de acero deformados que tienen implementados cilindros transparentes con distintos gases o líquidos conectado a un ventilador con resistencia de calor (aire cálido controlado). En esta experiencia aparecerá un papel informativo en donde aparece “Esto es una décima parte del calor en la superficie de Venus”.

3.2.3. Sala Tierra

Esta sala representa un punto de inflexión en la visita a la planta. Tras experimentar los entornos extremos e inhóspitos de Mercurio y Venus, el visitante entra en un espacio que celebra la vida. La ambientación cambia drásticamente: la iluminación es brillante y clara, simulando la luz solar filtrada por una atmósfera limpia, y un sutil paisaje sonoro de fondo reproduce sonidos naturales (viento suave, agua corriendo) para crear una atmósfera acogedora y familiar.

La pared izquierda está dedicada a los pilares que hacen de la Tierra un planeta único. Los paneles se centran en:

1. El Agua Líquida: La cobertura de los océanos (70% de la superficie) y el ciclo hidrológico.
2. La Atmósfera Protectora: Su composición (nitrógeno y oxígeno) y su papel en la creación del clima, el cielo azul y la protección contra la radiación.
3. La Geología Activa: Una explicación de la tectónica de placas, responsable de continentes, montañas y volcanes.
4. La Luna: Se destaca el papel de nuestro gran satélite en la estabilización del eje terrestre y la generación de mareas.

De frente, se abandona la recreación de la superficie para ofrecer la vista más icónica: La Tierra vista desde el espacio. Una inmensa pantalla curva de ultra alta definición domina la pared, mostrando una vista dinámica y en tiempo real (o una simulación de alta fidelidad) del planeta (Distintas empresas tienen cámaras instaladas en el espacio, la siguiente sería ejemplo de ello: cámara espacial instalada por la empresa británica Sen). Los visitantes pueden observar la rotación, el avance de las nubes, los patrones climáticos (como huracanes) y la clara línea del terminador entre el día y la noche.

Figura 15: Imagen de la Tierra desde el espacio.

La pared derecha se enfoca en la consecuencia más importante de todas estas características: la vida.

- Interactividad (Biodiversidad): Una gran mesa interactiva multisensorial (accesible en altura para sillas de ruedas) permite a los usuarios explorar diferentes biomas. Al tocar un punto (selva, desierto, océano profundo), la pantalla muestra la fauna y flora, y un altavoz direccional reproduce los sonidos de ese entorno.
- Audiovisual (La Magnetosfera): Una estación audiovisual explica este "campo de fuerza" invisible. Una animación muestra cómo la magnetosfera desvía el viento solar, protegiendo la atmósfera y la vida. El vídeo incluye subtítulos, lengua de signos (LSE) y audiodescripción seleccionable.
- Interactividad (Tectónica): Un simulador accesible con botones grandes y claros permite al visitante "avanzar" y "retroceder" en el tiempo geológico, viendo cómo Pangea se separa y los continentes se mueven hasta su posición actual. Estas placas tectónicas están en relieve, de manera que el movimiento se puede sentir con el tacto.

3.2.4. Sala Marte

Al entrar en esta sala, el visitante se encuentra con un drástico cambio de escenario. La ambientación evoca un paisaje desértico y frío, bañado por una luz más tenue y de tonos rojizos, simulando la débil luz solar que alcanza al cuarto planeta. El suelo de la sala tiene una textura que imita la arena y las rocas del regolito marciano, y un sutil efecto de sonido recrea el silbido del viento en la fina atmósfera.

La pared izquierda explora la geografía y el clima del Planeta Rojo. Los paneles informativos se centran en:

1. Geología Extrema: Explicaciones sobre el Monte Olimpo (el volcán más grande del Sistema Solar) y Valles Marineris (el sistema de cañones más vasto), incluidas representaciones de cada uno de estos elementos en 3D.
2. La Atmósfera Delgada: Su composición (95% CO2) y cómo genera las masivas tormentas de polvo globales.
3. Las Lunas: Información sobre sus dos pequeños satélites irregulares, Fobos y Deimos.

De frente, se presenta la recreación más ambiciosa de la planta: un paisaje marciano a gran escala. El panorama muestra un desierto de rocas y arena roja bajo un cielo de color rosado-salmón. En una esquina de esta recreación, para dar escala y un punto focal, se encuentra una réplica a tamaño real de un rover de exploración (como el Sojourner, el primer rover exitoso en Marte).

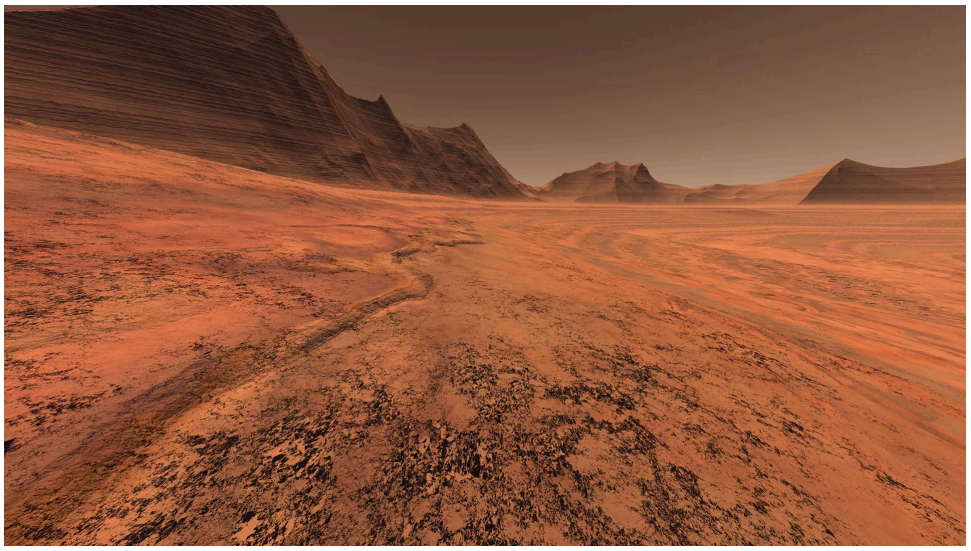


Figura 16: Representación de la superficie marciana.

La pared derecha está dedicada a la característica más fascinante de Marte: la búsqueda de agua y vida, pasada o presente.

- Interactividad (El Agua de Marte): Una estación principal muestra un corte transversal de los casquetes polares marcianos. Mediante una interfaz accesible (botones grandes y claros), el visitante puede ver cómo, bajo el hielo seco (CO2), existen enormes depósitos de hielo de agua, y cómo antiguos lechos de ríos secos demuestran que el agua líquida fluyó en el pasado.
- Interactividad (Gravedad Marciana): Una "báscula marciana". El visitante se sube a una plataforma (accesible para sillas de ruedas) y una gran pantalla le muestra su peso en la Tierra y, al lado, su peso equivalente en Marte (un 38% del terrestre). La interfaz cuenta con lectura de audio en voz alta y números de gran tamaño.
- Interactividad (Rover de exploración): versión táctil a escala del rover permite explorar sus componentes (ruedas, cámaras, brazo robótico) con el tacto.
- Audiovisual (Exploración): Una pantalla, con subtítulos, LSE y audiodescripción, muestra imágenes reales y simulaciones de los diferentes rovers y orbitadores que exploran Marte, destacando sus descubrimientos clave en la búsqueda de habitabilidad.
- Audiovisual (Adversidad): recreación de las fuertes tormentas de polvo que tienen lugar en la superficie mediante unas gafas de realidad virtual donde el usuario puede ver como es la superficie marciana en estado de calma, para poco a poco, ir presenciado como una tormenta se cierne sobre él. Acompañando esto de altavoces y máquinas de viento el usuario puede revivir la misma experiencia que han sido presentadas en numerosas películas como “The Martian” o “Lo que le falta a esta estrella”.

3.2.5 Cinturón de asteroides

Nada más salir de la sala de Marte, en dirección hacia la sala Júpiter, nos encontramos con una recreación inmersiva del cinturón de asteroides. Así pues mediante numerosos “asteroides” de cartón pluma colgados del techo, se consigue que el usuario se encuentre rodeado de asteroides, reflejando el mismo fenómeno que tiene lugar en el Sistema Solar entre Marte y Júpiter. Entre todos estos asteroides destaca Ceres, el mayor de todos y considerado incluso como planeta enano. Respecto a los asteroides, estos se pueden tocar y están cubiertos de una capa que trata de imitar la textura de los mismos. Además mediante un panel informativo se explica el origen del Cinturón y la información relacionada con ella. Por último, cabe recalcar que esta recreación está correctamente señalizada, de forma que no implica un problema de accesibilidad para aquellas personas con movilidad o visión reducida.

3.2.6 Sala Júpiter

Esta sala está diseñada para transmitir una sensación de escala y poder abrumador. Al entrar, el visitante es recibido por un paisaje sonoro de baja frecuencia, un murmullo profundo que simula las tormentas perpetuas y los vientos del planeta. La iluminación es dinámica y está en constante, aunque sutil, movimiento, proyectando sombras y reflejos que evocan el veloz movimiento de las bandas de nubes. El espacio es amplio, buscando empequeñecer al visitante en comparación con el coloso del Sistema Solar.

La pared izquierda se dedica a la física del gigante. Los paneles informativos explican su composición (principalmente hidrógeno y helio), su estructura interna sin superficie sólida, y su característica más notable: la atmósfera. Se detallan las "zonas" y "cinturones" de nubes, sus vientos de más de 600 km/h y su rapidísima rotación de 10 horas. Para experimentar lo que puede llegar a ser, incluirá una cámara donde podrás introducir la mano y sentir vientos a velocidades más o menos altas, manteniendo siempre la seguridad.

De frente, se ofrece la vista inmersiva más impactante de la planta. Una pantalla curva que abarca del suelo al techo simula un "vuelo de observación" sobre las cimas de las nubes de Júpiter. La proyección es dinámica y constante, mostrando el flujo caótico de las bandas nubosas, relámpagos gigantescos dentro de las nubes y la inmensa Gran Mancha Roja girando lentamente.

Figura 17: Nubes de Júpiter vistas desde arriba.

La pared derecha se centra en las "curiosidades" del sistema joviano: sus lunas y su magnetismo.

- Interactividad (Las Lunas Galileanas): Este es el puesto interactivo principal. Un gran tótem táctil accesible permite a los visitantes seleccionar una de las cuatro lunas galileanas:
  - Ío: Se muestra una animación de sus volcanes de azufre.
  - Europa: Se muestra un corte transversal de su corteza de hielo y su océano subsuperficial.
  - Ganimedes: Se compara su tamaño con el de Mercurio.
  - Calisto: Se muestra su superficie antigua y craterizada.
- Audiovisual (La Magnetosfera): Una pantalla (con subtítulos, LSE y audiodescripción) muestra una animación de la descomunal magnetosfera de Júpiter, la más grande del sistema, y explica cómo genera las auroras más potentes.
- Interactividad (La Gran Mancha Roja): Una estación de comparación permite al visitante superponer una silueta de la Tierra sobre la Gran Mancha Roja para comprender visualmente su escala.

3.2.7. Sala Saturno

Esta sala está diseñada para inspirar asombro. La iluminación es notablemente más tenue que en la sala de Júpiter, con un tono pálido y dorado que resalta la característica más icónica del planeta: sus anillos. El ambiente sonoro es sutil y etéreo, casi silencioso, roto ocasionalmente por sonidos cristalinos que evocan las interacciones de las innumerables partículas de hielo en los anillos, creando una atmósfera de calma.

La pared izquierda profundiza en la naturaleza del segundo gigante gaseoso. Los paneles informativos cubren:

1. Composición Única: Se explica su composición de hidrógeno y helio, pero se destaca su extremadamente baja densidad (la única del sistema inferior a la del agua).
2. Atmósfera Dinámica: Se describen sus bandas de nubes, más sutiles que las de Júpiter debido a una capa de niebla superior, y su fenómeno más extraordinario: la corriente en chorro hexagonal en el polo norte.

- Accesibilidad: Además de los paneles estándar (con Braille, texto de alto contraste y códigos QR para audioguía), se sitúa una maqueta táctil del polo norte de Saturno. Esta maqueta, a una altura accesible, permite a todos los visitantes seguir con los dedos la sorprendente forma geométrica de la tormenta hexagonal.

De frente, se encuentra la vista inmersiva central: una perspectiva majestuosa de los anillos. La proyección panorámica no muestra el planeta desde lejos, sino que sitúa al visitante en una órbita cercana, mirando a través del plano de los anillos. Esto permite apreciar su increíble delgadez, su compleja estructura de miles de "surcos" y las divisiones principales, como la División de Cassini. La luz del Sol se filtra a través de las partículas de hielo, creando un espectáculo sobrecogedor de luces y sombras sobre las nubes amarillentas del planeta.

Figura 18: Representación de Saturno desde uno de sus anillos.

La pared derecha está dedicada al complejo sistema de anillos y a su vasto cortejo de lunas.

- Interactividad (Composición de los Anillos): Una estación principal permite al visitante "acercarse" a los anillos. Mediante un tótem, puede seleccionar diferentes secciones de los anillos para ver que están compuestos por miles de millones de partículas de hielo de agua, que varían en tamaño desde granos de polvo hasta el de un autobús.
- Audiovisual (Lunas Fascinantes): Una pantalla (con subtítulos, LSE y audiodescripción) destaca las lunas más intrigantes:
    - Titán: Con su densa atmósfera de nitrógeno (la única en una luna) y sus lagos y ríos de metano líquido.

    - Encélado: Con sus impresionantes géiseres de vapor de agua y partículas de hielo que escapan de un océano subterráneo, alimentando el anillo E de Saturno.
- Interactividad (El Planeta Flotante): Una simulación interactiva visual simple y accesible (con botones grandes y físicos) permite al visitante "colocar" a los distintos planetas en una bañera de agua imaginaria, de esta forma al introducirlos a todos descubrirá como este no se hunde debido a su baja densidad.
- Interactividad (Polo Norte de Saturno): Maqueta táctil del polo norte de Saturno. Esta maqueta, a una altura accesible, permite a todos los visitantes seguir con los dedos la sorprendente forma geométrica de la tormenta hexagonal.

3.2.8. Sala Urano

Esta sala sumerge al visitante en el frío y distante mundo del primer planeta descubierto en la era moderna. La ambientación es marcadamente distinta: la iluminación es muy tenue, con un brillo pálido y difuso de color cian, que evoca la luz solar filtrada por la atmósfera de metano. El sonido ambiental es un silbido casi imperceptible, de tono alto y etéreo, que transmite una sensación de vasto silencio y frío extremo (-224°C, el más frío del sistema).

La pared izquierda se centra en la extraña naturaleza de este gigante de hielo. Los paneles informativos explican:

1. Composición: Su núcleo rocoso rodeado por un manto de "hielos" (agua, metano y amoníaco).
2. El Color Cian: Se explica cómo el gas metano en su atmósfera absorbe la luz roja y refleja la azul-verde.
3. La Inclinación Extrema: El punto focal de la pared es una explicación de su rotación axial de 98 grados, que lo hace "rodar" sobre su órbita en lugar de girar.

De frente, la vista inmersiva aprovecha la característica única de Urano. El panorama no es una simple vista del planeta, sino que sitúa al visitante en órbita "sobre" uno de sus polos durante su largo verano o invierno. Se ve un sol diminuto y distante en un cielo casi negro, y debajo, el vasto y casi sin rasgos planeta cian. La proyección incluye una vista de sus anillos, oscuros y delgados, que aquí aparecen como un "arco" que rodea el horizonte.

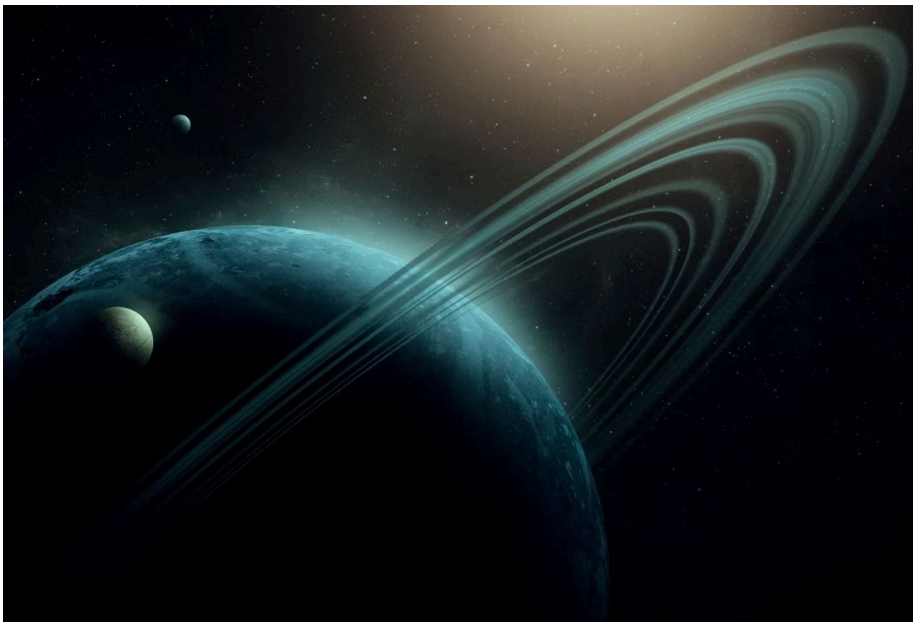


Figura 19: Representación de Urano y sus anillos.

La pared derecha explora las consecuencias de su inclinación y su extraño sistema de satélites.

- Interactividad (Estaciones Extremas): La estación principal es un tótem. Usando una rueda de control (o botones grandes), el visitante hace "avanzar" el “año” de 84 años de Urano. Una animación muestra cómo, debido a su inclinación, cada polo experimenta 42 años de luz solar continua seguidos de 42 años de oscuridad total.
- Audiovisual (Anillos y Lunas): Una pantalla se centra en dos aspectos:
    - Los Anillos Oscuros: Explica que, a diferencia de los de Saturno, los anillos de Urano son delgados, oscuros (compuestos de roca y hielo oscuro) y difíciles de ver.
    - Las Lunas "Frankenstein": Destaca su sistema de lunas, en particular Miranda, con su superficie caótica y "remendada", llena de cañones y acantilados gigantescos como Verona Rupes.
- Interactividad (El Planeta Frío): Un termómetro comparativo digital muestra cómo Urano es, inexplicablemente, más frío que Neptuno, a pesar de estar más cerca del Sol.

3.2.9. Sala Neptuno

Esta sala cierra el recorrido por los planetas gigantes, sumergiendo al visitante en la oscuridad profunda del sistema solar exterior. La iluminación es extremadamente tenue, dominada por un profundo y sobrecogedor color azul ultramar, que simula la débil luz solar que llega al planeta. El sonido ambiental es el más intenso de los gigantes gaseosos: un constante y violento ulular que representa los vientos supersónicos de Neptuno, los más rápidos del sistema solar.

La pared izquierda detalla las características de este gigante helado, contrastándolo con su vecino Urano. Los paneles informativos cubren:

1. Composición y Color: Similar a Urano (hielos de agua, metano, amoníaco), pero su color azul más intenso sigue siendo un misterio, sugiriendo un componente atmosférico aún desconocido.
2. Calor Interno: A diferencia de Urano, Neptuno irradia más del doble de calor del que recibe del Sol, lo que alimenta su clima extremo. Los visitantes pueden tocar dos placas metálicas (simbólicas, no a la temperatura real) que demuestran cómo Neptuno (más lejano) es paradójicamente "más cálido" internamente que Urano.
3. Los Anillos Tenues: Se describe su sistema de anillos, que son débiles, oscuros y presentan "arcos" inestables.

De frente, la vista inmersiva muestra el turbulento planeta azul en su totalidad. El panorama destaca por su color vibrante y sus dinámicas tormentas, especialmente la Gran Mancha Oscura (aunque se explica que estas tormentas aparecen y desaparecen). La proyección muestra el rápido movimiento de las nubes blancas de metano congelado que se desplazan sobre el fondo azul.

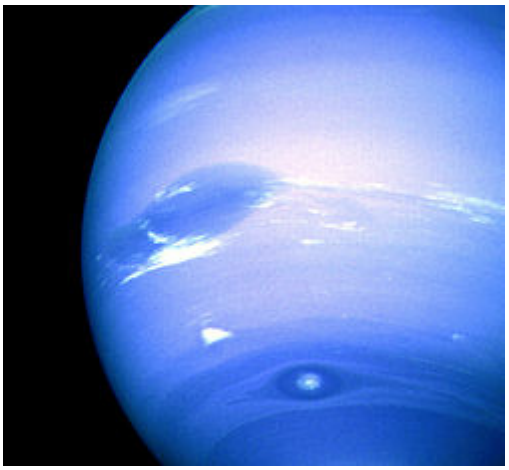


Figura 20: Fotografía de Neptuno y la Gran Mancha Oscura.

La pared derecha se centra en el clima extremo del planeta y su fascinante luna principal.

- Interactividad (Vientos Supersónicos): La estación principal es un simulador de viento. A una altura accesible, los visitantes pueden pulsar un botón grande para activar una corriente de aire controlada y segura que simula (conceptualmente) la fuerza de los vientos de 2,000 km/h. Una pantalla adjunta compara esta velocidad con la de un huracán terrestre.
- Audiovisual (Tritón): Una pantalla se dedica por completo a su luna Tritón. Se destaca su órbita retrógrada (gira "al revés"), su superficie helada de nitrógeno y sus "géiseres oscuros" (criovolcanes) que expulsan material oscuro.
- Interactividad (Descubrimiento): Un tótem con información histórica muestra cómo Neptuno fue el primer planeta descubierto "sobre el papel", mediante cálculos matemáticos basados en las perturbaciones de la órbita de Urano, antes de ser observado directamente.

3.3. Segunda Planta

Tras el análisis técnico de la planta inferior, esta sección propone un cambio de paradigma hacia una perspectiva cultural y mitológica de los cuerpos celestes.

El espacio presenta una distribución análoga a la de la planta anterior, invitando al visitante a recorrer nuevamente el Sistema Solar, pero bajo la óptica de las antiguas civilizaciones. La exposición combina paneles narrativos, iconografía histórica y elementos táctiles, permitiendo al público redescubrir, ver y tocar las interpretaciones que la humanidad atribuyó a los planetas antes de la era científica.

Dado que el objetivo de esta planta es ofrecer una visión transversal sobre cómo la humanidad ha interpretado cada cuerpo celeste a lo largo de la historia, las salas presentan una distribución museográfica estandarizada. Esta coherencia estructural permite al visitante establecer comparaciones claras entre las distintas mitologías y épocas.

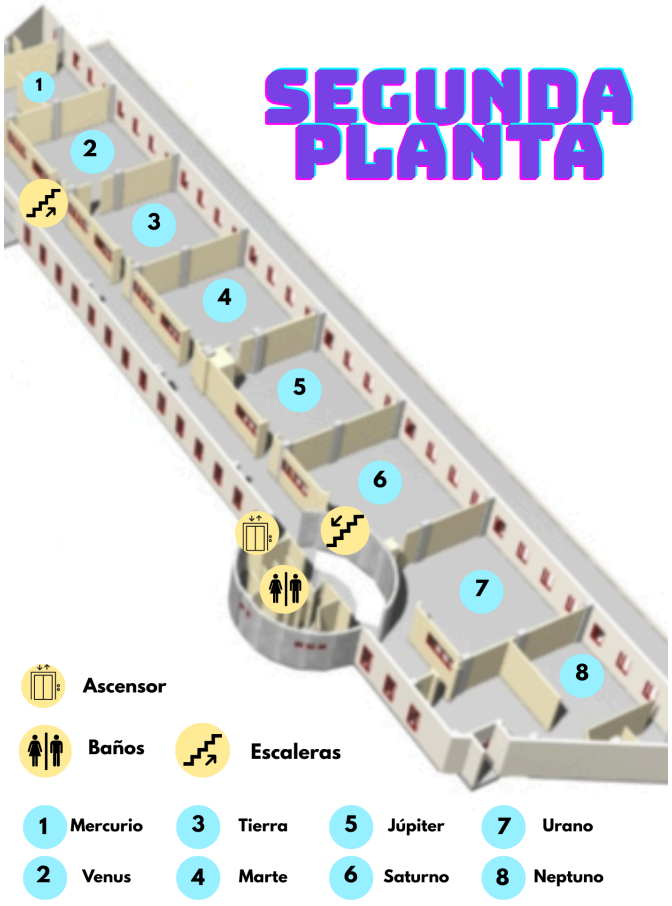


Figura 21: Distribución de salas Segunda Planta.

3.3.1. Panel etimológico y Simbólico

Situado al inicio de cada recorrido, este elemento gráfico desglosa el origen del nombre del planeta y su evolución lingüística.

Exposición del símbolo astronómico/alquímico del planeta y su relación con el atributo del dios correspondiente (ej. el tridente de Neptuno, el espejo de Venus, la lanza y el escudo de Marte).

3.3.2. Representación Iconográfica Central

El punto focal visual de cada sala será una reproducción artística de alta calidad de la deidad o figura mitológica asociada, actuando como contrapunto a la representación planetaria física de la planta inferior.

Dependiendo del planeta, podrá ser una réplica de busto o estatua clásica (estilo grecorromano) o un grabado a gran escala retroiluminado. Esta pieza sirve de ancla visual para humanizar el cuerpo celeste, a la vez de aportar dinamismo a la sala, emitiendo una grabación, que simulará su voz, con información sobre el planeta al que representa.

3.3.3. Mural de Cosmovisiones Comparadas

Para evitar una visión eurocéntrica exclusiva, cada sala dedicará un paramento vertical a contrastar la visión occidental con otras culturas ancestrales.

Se mostrará cómo era interpretado ese mismo punto de luz errante por civilizaciones como la Babilónica, Egipcia, Maya o China. Los visitantes podrán observar paneles que comparan los nombres, los atributos (guerra, amor, agricultura, muerte) y los augurios asociados al planeta en cada cultura.

3.3.4. Estación de "Arqueología Táctil"

Siguiendo la línea de accesibilidad universal del museo, cada sala contará con una zona de interacción física.

Nuestro público podrá disfrutar de réplicas en relieve de artefactos históricos relacionados con la observación de ese planeta específico (ej. tablillas cuneiformes, fragmentos del Mecanismo de Anticitera, estelas mayas o astrolabios simplificados).El objetivo es permitir al visitante tocar la historia, comprendiendo las herramientas y el arte que nuestros antepasados utilizaron para conectar con el cosmos.

3.3.5. Cartografía Celeste Histórica

Se dispondrá de reproducciones de mapas celestes antiguos donde se aprecia el recorrido del planeta tal y como se entendía antes del modelo heliocéntrico. Visualizarán los epiciclos y movimientos retrógrados que tanto confundieron y fascinaron a los antiguos astrónomos, explicados no desde la física, sino desde la interpretación divina de estos movimientos "erráticos".

3.3.6. Punto de Escucha: "Mitos y Leyendas"

Tótem con Leap Motion incluido que brinda al usuario un menú de selección donde elegir los mitos los mitos fundacionales asociados al planeta, locuciones dramatizadas, muy similares a audiolibros, de las historias clásicas (ej. el nacimiento de Venus, el devoramiento de los hijos por Saturno…) acompañadas de efectos sonoros sutiles, recuperando la tradición oral de la transmisión de conocimiento.

Figura 22: Tótem mitos y leyendas de la sala Júpiter

3.4 - Tercera Planta

En esta planta se plantea una nueva distribución espacial totalmente radical respecto de las anteriores. De esta forma nos encontramos ante un espacio totalmente diáfano en donde es la propia distribución de la sala la que va marcando las distintas secciones del recorrido. Por tanto esta planta propone una perspectiva cultural orientada en la carrera espacial que tuvo lugar durante el transcurso de la Guerra Fría. Con esto, se busca mostrar la importancia que tuvo a nivel mundial y mostrar todos los detalles y secretos al espectador. Para ello se apoya en el uso de paneles interactivos y elementos táctiles, permitiendo al público interactuar con ellos y hacer la experiencia más entretenida

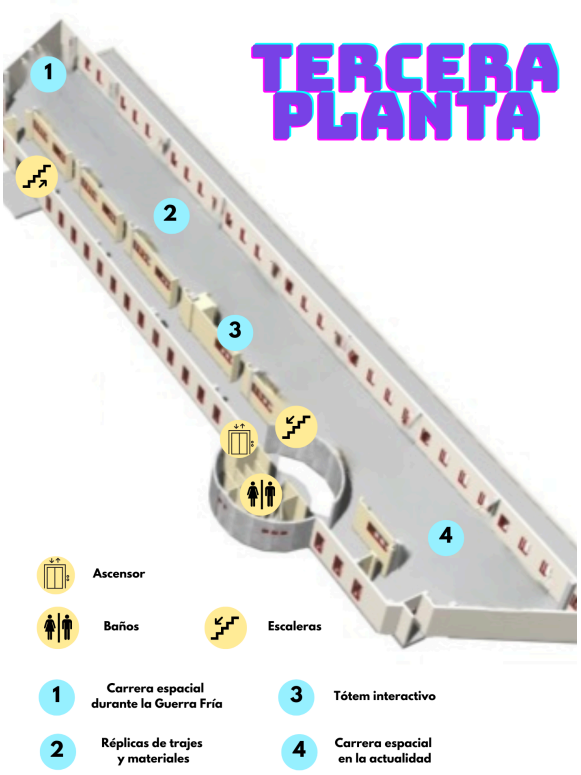


Figura 23: Mapa tercera planta

3.4.1 - Carrera espacial durante la Guerra Fría

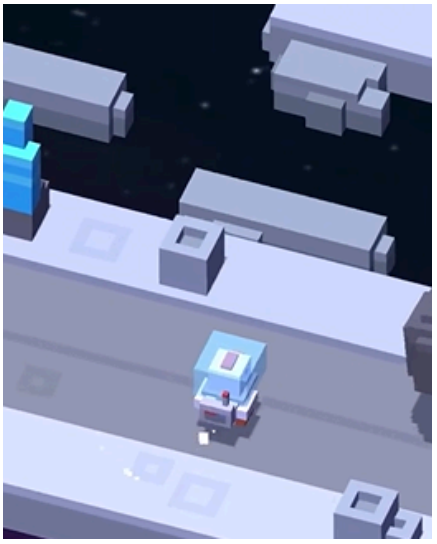
Esta sala comienza contextualizando el marco histórico bajo el que tendría lugar la carrera espacial. Una Guerra Fría, protagonizada por las dos grandes potencias mundiales, en donde la carrera armamentística por ser la mayor potencia era más que notoria y en donde un control del espacio se interpretaba como un control del planeta. Para ello mediante un panel se representa toda la información mencionada, acompañada de la explicación de la relevancia que tuvo la carrera espacial en esta contienda. Seguido de este, aparece un timeline de gran tamaño en donde se muestran todos los eventos que marcaron la carrera espacial, acompañada con paneles con la información más detallada. A lo largo de la sala se muestran algunas réplicas y recreaciones de objetos que marcaron esta contienda, como pueden ser el Sputnik I o el Vanguard I. En estas recreaciones, mediante el uso de recubrimientos de silicona y pulimento de ciertas partes, se pretende incrementar la seguridad del espectador, evitando cualquier zona punzante o afilada que pueda haber.

A continuación se explican dichos elementos que podemos encontrar con una mayor profundidad:

3.4.1.1. Experiencia interactiva

Mediante un tótem y el uso del Leap Motion, se permite tener una experiencia inmersiva e interactiva en donde poder interactuar y “hablar” con Ham y Laika, los dos primeros animales en visitar el espacio. El usuario puede elegir

entre hacerle preguntas preestablecidas o elaborar sus propias preguntas. Esto se implementaría mediante un modelo de texto generativo que simula estar conversando con ambos animales. Para poder hacerlo el tótem cuenta con un micrófono activable por gestos. En esta experiencia, el usuario además podrá ver imágenes reales de ambos, y de las naves en donde se montaron. Por último, para hacerlo más entretenido cuenta una variedad de minijuegos, en donde ambos animales son los protagonistas, como el Crossy Road o el Flappy Bird.



W

Figura 24: Crossy Road versión espacial *Figura 25: Tótem interactivo de Laika y Ham*

3.4.1.2. Réplicas de trajes y materiales

La sensación de poder tocar un traje espacial, el material con el que se fabrica, la ligereza de sus componentes o el poder tocar el frío metal de un escudo térmico y el imaginarlo como esa misma pieza atraviesa la atmósfera a una temperatura de más de 2000 ºC es algo que no se puede hacer todos los días, y esta misma experiencia es la que buscamos traer a nuestro museo.

Para llevar esto a cabo, en la zona central de la sala, se realizan dos exposiciones paralelas, y subdivididas cada una en dos secciones. Por un lado, trajes y atuendos de la carrera espacial, como el traje que llevó Neil Armstrong, uniformes de la URSS, o el mono naranja de Gagarin, el primer ser humano en realizar un vuelo espacial tripulado.

Figura 26: Réplicas trajes espaciales

En la imagen de arriba se muestran réplicas de aquellos trajes que marcaron la carrera espacial. De izquierda a derecha nos encontramos con, el mono naranja de Gagarin, traje de nailon color plata de John Glenn, traje de color blanco del programa Géminis y el prototipo del traje que se llevaría en el primer alunizaje.

Con esta experiencia el usuario podrá explorar por ejemplo las trece cremalleras del traje de John Glen o la rigidez del traje del programa Geminis. Además, los trajes contarán con etiquetas, en diversos idiomas y en braille, en aquellas zonas más importante, como pueden ser el casco o los guantes, para explicar la funcionalidad que realiza y los materiales de los que está compuesto. Pero esto no es todo, además en una sección aparte se encuentran algunos de los cascos vistos anteriormente de un material distinto más ligero permitiendo al usuario poder probarlos y vivir la sensación de ser un astronauta.

Por otro lado se encontraría una sección dedicada a homenajear a aquellos objetos que marcaron la carrera espacial, como el *Sputnik I* o una réplica en miniatura del módulo Lunar Eagle. En esta sección se ofrece una comparativa entre los distintos avances tecnológicos que hizo cada país destacando aquellas características que compartían y aquellas que los diferenciaban.

3.4.2 - Carrera espacial en la actualidad

Finalmente en el final de la sala nos encontramos una exposición de temática distinta a la de la carrera espacial de la Guerra Fría, pero fuertemente relacionada. Se trata de la carrera espacial privada que estamos viviendo en la actualidad, reflejando como la conquista espacial sigue siendo tema de actualidad y no solo del pasado. En esta se reflejan los distintos objetivos que tienen cada empresa involucrada, Blue Origins y SpaceX, y la situación actual en la que se encuentran. Para añadir más contraste y mejorar la experiencia, esta sección cuenta con los últimos trajes espaciales propuestos por SpaceX y por el último diseño del New Glenn, primer cohete de Blue Origin en

conseguir aterrizar su primera etapa. De esta forma el espectador al venir de aprender sobre la carrera espacial de finales del siglo XX, notará un mayor contraste y percibirá la evolución en las tecnologías empleadas.

4. Tipos de visitas / Entradas ofrecidas

4.1. Visita Parcial: Exposiciones Temporales

Esta modalidad está diseñada para el visitante recurrente o local que ya conoce la colección permanente, o para aquellos con disponibilidad de tiempo limitada.

- **Alcance:** Otorga acceso exclusivo a las Salas 3.1.2 (Exposiciones Temporales).
- **Enfoque:** Busca la divulgación de temas de actualidad astronómica, préstamos de modelos o tecnología al planetario o muestras itinerantes. Permite al museo mantener una oferta viva y cambiante sin obligar al usuario a adquirir la entrada completa.

4.2. Visita General Libre

Es la modalidad estándar de acceso al recinto, basada en la autonomía del visitante.

- **Alcance:** Acceso completo a todas las salas expositivas: la exposición temporal, la zona introductoria "Más Allá del Cielo", la planta científica de los planetas y las plantas superiores de cosmovisión mitológica y carrera espacial.
- **Enfoque:** El visitante recorre el museo a su propio ritmo, apoyándose en la museografía didáctica, los paneles informativos, las estaciones interactivas y los códigos QR de audioguía que se encuentran en cada sala. Ideal para quienes prefieren detenerse sin presiones de tiempo en los módulos de su interés.

4.3. Visita General Guiada

Esta modalidad añade un valor interpretativo a la colección permanente a través de la figura de un mediador especializado.

- **Dinámica:** Un guía experto acompaña al grupo a través de las tres plantas principales. El recorrido establece un hilo narrativo que conecta los datos científicos de la primera planta (ej. las tormentas de Júpiter) con las interpretaciones culturales de la segunda planta (ej. el dios del rayo) terminando con la llegada al espacio en la tercera (carrera espacial).
- **Enfoque:** Se fomenta la interacción, la resolución de dudas en tiempo real y se destacan curiosidades que no aparecen en los paneles escritos, ofreciendo una visión más profunda y contextualizada del Sistema Solar.

4.4. Visita Familiar "*Futuros Astronautas*"

Una adaptación pedagógica y lúdica de la visita guiada, diseñada específicamente para grupos familiares con niños, pero siendo disfrutable por personas de todas las edades. Aventura llena de actividades, retos y pasatiempos para hacer la aventura mucho más entretenida.

Dinámica: El contenido científico se simplifica y gamifica. El guía actúa como "comandante de misión" y el recorrido se plantea como un viaje de exploración.

- **Enfoque:** Se prioriza el uso de los elementos táctiles e interactivos descritos en el proyecto (tocar el hielo de Marte, usar la báscula de gravedad, girar la rueda de estaciones de Urano). La visita incluye dinámicas participativas, como la búsqueda de pistas mitológicas en la planta superior, en forma de una "misión" en la cual tendrán que ir completando tareas, que se registran en el móvil del visitante cuando se finalizan para así mostrar un *leaderboard* al final del recorrido, transformando el aprendizaje en una aventura. Para registrar las actividades realizadas, estas cuentan con un NFC que se activa una vez completadas, permitiendo al usuario registrarla con el móvil (en caso de que tuviera) o con unas pulseras especializadas que se prestan nada más comenzar el recorrido. Aquellos aventureros que hayan conseguido completar todas las "misiones" propuestas se les obsequiará con una medalla de plástico, sirviendo así de recuerdo y como objetivo para incentivar a los niños a participar.

Además, en un afán de mejorar la experiencia de los usuarios, también se les brindará un mapa especial con el que podrán recorrer las instalaciones, personalizado para ellos mismos.

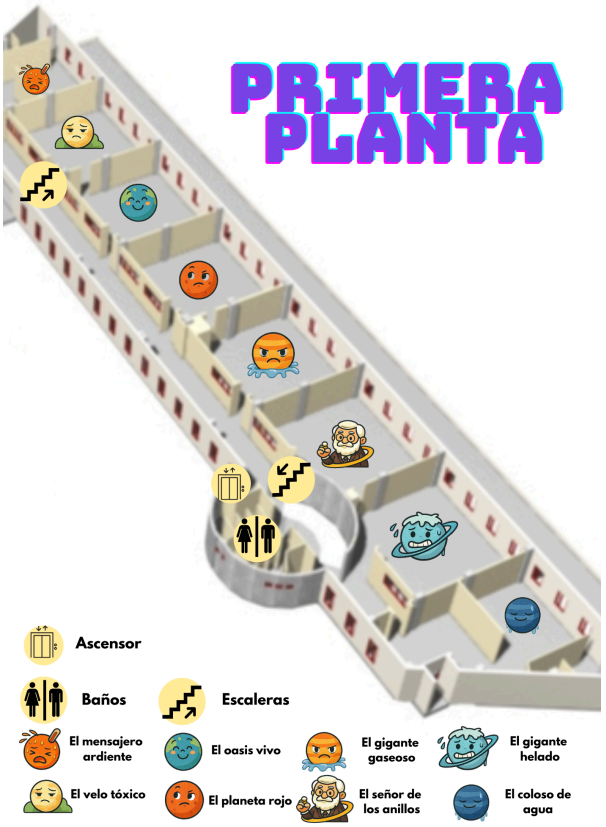


Figura 27: Representación de la planta 1 en el mapa de la Visita Familiar

Tanto la Visita General Guiada como la Visita Familiar, irán sujetas bajo demanda, es decir, no se puede asegurar esta experiencia para todas las personas que la soliciten en un mismo día. Esto se realiza con la finalidad de brindar la mayor calidad posible a los usuarios y mantener un control para el propio museo. Si el usuario quisiera asegurarse de disfrutar de alguna de las visitas mencionadas siempre puede reservar con antelación vía Internet.

4.5. Visita Técnica "*Ingeniería del Espacio*"

Una visita temática guiada de alto nivel, orientada a estudiantes de STEM, aficionados a la astronáutica y público interesado en el "cómo" de la exploración espacial.

- **Dinámica:** El discurso museográfico desplaza el foco de los planetas en sí mismos hacia la tecnología que nos ha permitido conocerlos.
- **Enfoque:** Se profundiza en las maquetas de los rovers (ej. el Perseverance en la sala de Marte), las sondas (Voyager, Cassini) y los retos de la ingeniería aeroespacial (propulsión, comunicaciones a larga distancia, escudos térmicos). Se analizan los datos técnicos de las misiones mencionadas en las pantallas audiovisuales, ofreciendo una perspectiva más industrial y científica.

4.6. Visita Visual "*Fotografiando el Cosmos*"

Una modalidad sensorial y artística, pensada para amantes de la fotografía, el arte y el diseño.

- **Enfoque:** Esta visita pone en valor la belleza visual del universo y la representación artística del mismo a lo largo de la historia.
- **Dinámica:** El recorrido se detiene especialmente en las grandes proyecciones inmersivas (los anillos de Saturno, el domo de proyección) y en la planta de "Cosmovisión Histórica". Se analiza la evolución de la representación de los astros, desde los grabados mitológicos y las estatuas clásicas hasta las fotografías de alta resolución del telescopio James Webb, entendiendo el planetario no sólo como un centro de ciencia, sino como un espacio de contemplación estética. Aprovecha la tercera planta y la Carrera Espacial para mostrar fotografías tomadas de los primeros hombres en llegar al espacio, la tecnología del momento y lo poco que pudimos retratar del Cosmos en ese momento.

4.7. Entrada de Sesión para "*El Domo"*

Esta modalidad da acceso exclusivo a la **Sala de Proyección (3.1.3)** para asistir a uno de los espectáculos audiovisuales programados.

- **Dinámica:** A diferencia del resto de visitas, que son de flujo libre, esta entrada está sujeta a horarios fijos y aforo limitado (butacas numeradas).
- **Experiencia:** Se centra en la inmersión sensorial total. El visitante disfrutará de proyecciones 360 grados de alta definición sobre el Sistema Solar, diseñadas para ser experiencias cinematográficas y emotivas más que puramente expositivas. Este tipo experiencia vendría a ser calificada dentro de las experiencias 5D. Estas se caracterizan por ser inmersivas y multisensoriales ,yendo más allá de las pantallas 3D tradicionales. Combinan imágenes 3D con butacas que se mueven y efectos especiales para estimular los cinco sentidos, como viento, lluvia, burbujas, humo, olores y sensaciones como toques o ráfagas. Con ayuda asistida, una persona con minusvalía o en silla de ruedas también podría disfrutar de este evento sin suponer el más mínimo peligro para ellos.
- **Flexibilidad:** Esta entrada puede adquirirse como un producto independiente (para quien solo desee ver el espectáculo) o como un complemento a cualquiera de las visitas anteriores (General, Familiar o Técnica) por un precio reducido.

También es importante recalcar que, en la línea de hacer la mayor parte de la información accesible para todo el público, sea cual sea su tipo de visita, encontraremos en cada sala varios QR con símbolos representativos de cada una de las visitas especiales: la tecnológica, la visual y la familiar. Estos nos llevarán a curiosidades, imágenes y, en el caso de la familiar, a las "misiones" asociadas a cada una de las otras visitas, teniendo en cuenta que en el caso de

elegir la visita guiada correspondiente tendrán a su disposición a un experto dispuesto a hacer más ameno el recorrido y resolver las posibles dudas que surjan.

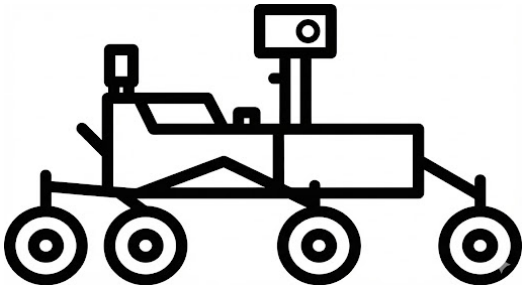


Figura 28: Símbolo Visita Tecnológica

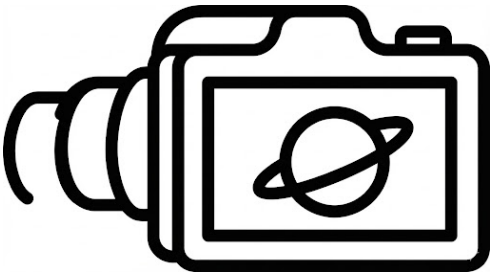


Figura 29: Símbolo Visita Visual

Figura 30: Símbolo Visita Familiar

5. Medidas generales de accesibilidad

La accesibilidad sigue siendo prioritaria. Las salas mantienen pasillos de circulación amplios y un sendero podotáctil que guía al visitante. Un bucle de inducción magnética permanente da servicio a cada una de las salas, y toda la información se presenta en formatos múltiples.

También el museo cuenta con un punto de encuentro justo al lado de la recepción donde se venden las entradas en caso de que algún visitante se pudiera perder o en caso de que fuese necesario una evacuación, caso el cual está explicado con paneles informativos en las escaleras y nada más entrar al museo.

Respecto a los casos de incendio, se cuenta con detectores de humo instalados en los pasillos, cafetería, sala domus, tienda de regalos y en cada una de las salas. Dicho sensores van asociados a rociadores automáticos de agua para apagarlos, a excepción de las salas que cuentan con dispositivos informáticos en donde se dispondrá de agua nebulizada para evitar dañar a los equipos. El motivo por el cual no se pone en todas las salas es debido a que requieren un alto coste de instalación y en las salas de menor valor puede llegar a no compensar.

Entendido. Al cambiar la arquitectura a una **ejecución local (offline)**, el enfoque técnico de la memoria gana robustez, ya que se eliminan los tiempos de carga y la dependencia de la cobertura de internet dentro del museo, algo muy valorado en ingeniería de software para entornos de alta concurrencia.

Aquí tienes la redacción del capítulo **6. Ecosistema Digital**, reescrita para reflejar que los modelos 3D y los visores están integrados (empaquetados) dentro de la propia aplicación, manteniendo el tono académico y las referencias a la documentación que aportaste.

6. Ecosistema Digital: Aplicación Móvil y Experiencias Inmersivas

6.1. Introducción y Objetivos

Con la idea de mejorar la experiencia del usuario en su visita al museo "Más Allá del Cielo", se ha desarrollado una solución tecnológica complementaria en forma de aplicación nativa para Android. Este sistema no requiere de conexión a internet para su funcionamiento principal, garantizando una experiencia fluida, sin latencia y con robustez. El ecosistema digital cumple tres objetivos fundamentales:

1. **Autonomía Total (Offline):** Todos los activos digitales, mapas y modelos 3D residen en el almacenamiento del dispositivo, eliminando tiempos de carga.
2. **Accesibilidad Contextual:** Adaptación de la información en tiempo real según la ubicación del usuario mediante sensores físicos.
3. **Interacción Multimodal:** Uso de tecnologías hápticas, visuales y sonoras para complementar la visita física.

Figuras 31: Menú de inicio de la aplicación

Tanto "ALMACÉN" como " JUEGOS" son una zona implementada para aquellas personas que pueden presentar problemas con la lectura del NFC o del QR. Con esta sección podrán disfrutar de la experiencia del museo al completo, pudiendo acceder a toda la información reservada mediante acceso NFC y a todos los juegos reservados para QR.

6.2. Arquitectura de Navegación y Localización

La aplicación implementa un sistema de posicionamiento híbrido que combina sensores barométricos y balizas Bluetooth para contextualizar la información en las cuatro plantas del edificio. A continuación se detalla con mayor profundidad cada una de las implementaciones propuestas.

6.2.1. Detección de Planta mediante Barómetro

Para resolver el problema de la localización entre las distintas plantas, se utiliza el barómetro integrado en los dispositivos móviles. Al iniciar la aplicación, se solicita una calibración inicial que establece la presión atmosférica base. El sistema detecta los diferenciales de presión para situar automáticamente al usuario en uno de los cuatro niveles lógicos:

- **PB:** Recepción y Sala de Proyección "El Domo".
- **P1:** Ciencias Planetarias.
- **P2:** Mitología y Cosmovisión.
- **P3:** Carrera Espacial.

Esto permite el despliegue automático de los mapas correspondientes a la planta en la que se encuentre el usuario.

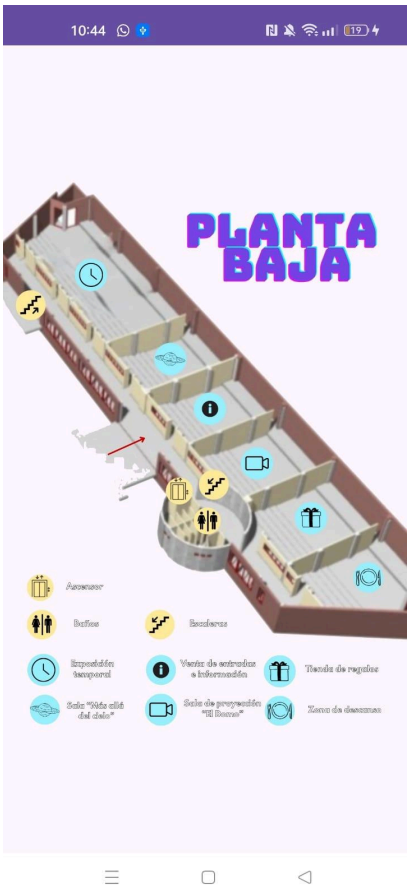


Figura 32: Mapa integrado en la aplicación

Tanto en el caso de que el usuario no disponga de barómetro como de que sí, siempre tendrá la opción de poder seleccionar la planta que desee ver de forma manual.

6.2.2. Localización mediante Beacons

Mediante el uso de esta tecnología la aplicación es capaz tanto de detectar tanto la planta como la sala en la que se encuentra el usuario, para ello se ha diseñado una red de balizas *Bluetooth Low Energy* (Beacons). Estos dispositivos emiten una señal de corto alcance que permite a la aplicación identificar la sala exacta (ej. Sala Marte o Sala Júpiter). Al entrar en el radio de acción de un Beacon, la aplicación actualiza la interfaz para mostrar contenido específico de esa sala, priorizando las audioguías y los modelos 3D relevantes.

6.2.3. Localización “Modo pánico”

En caso de que el usuario se encuentre perdido o quiera poder acceder a su ubicación de forma más rápida mediante el acelerómetro el usuario podrá agitar el móvil y se le desplegará automáticamente el mapa con la ubicación de la planta en la que se encuentra.

6.3. Motor de Renderizado 3D y Gestión de Activos Locales

A diferencia de las soluciones web tradicionales que dependen de la conectividad, esta aplicación integra un motor de visualización 3D nativo. Los modelos tridimensionales de los planetas y artefactos (como el Sputnik) se encuentran empaquetados dentro de los activos de la aplicación (Assets Bundle).

6.3.1. Interacción Física-Digital: NFC y QR

El acceso a estos contenidos se activa mediante la interacción con el entorno físico. Con estas implementaciones se busca mediante el uso del NFC que los usuarios que hayan seleccionado un tipo visita distinto del general puedan acceder a la información adaptada a su visita mediante etiquetas NFC implementadas a lo largo del museo y señalizadas con los iconos mostrados anteriormente. A continuación se presentan algunas de las características a destacar:

- **Protocolo de Activación:** Al escanear un código QR o acercar el móvil a una etiqueta NFC situada junto a una maqueta física, la aplicación no abre un navegador web, sino que lanza una *Activity* (pantalla) interna específica.
- **Renderizado Inmediato:** Al estar los archivos .glb (modelos 3D) y las texturas alojados localmente en la memoria del dispositivo, la visualización es instantánea y de alta fidelidad, permitiendo rotar y explorar detalles como los anillos de Saturno o las antenas del Sputnik sin pixelación ni retardos.

6.4. Gamificación y Sensores Inerciales

En la Segunda Planta, dedicada a la mitología, se ha desarrollado un minijuego ambientado en el Olimpo donde el usuario controla el desplazamiento de una "canica digital" inclinando físicamente su dispositivo. Esta mecánica transforma el smartphone en un controlador de movimiento, fomentando la interacción psicomotriz y ofreciendo una experiencia inmersiva que va más allá de la lectura de paneles.

En la Tercera Planta, inmersa en la tensión de la Carrera Espacial, se integra una simulación de alunizaje crítica activada mediante la lectura de un código QR junto a la réplica del Módulo Lunar. En este desafío, el usuario debe replicar las maniobras de descenso manual, inclinando su dispositivo hasta alcanzar el ángulo concreto de aterrizaje para poder llevar a cabo la “misión” con éxito. Esta mecánica reinterpreta el acelerómetro y el giroscopio del smartphone como instrumentos de navegación inercial, permitiendo al visitante experimentar en primera persona la precisión milimétrica y la destreza psicomotriz que exigían las maniobras de aterrizaje histórico, transformando la visita en un pilotaje activo.

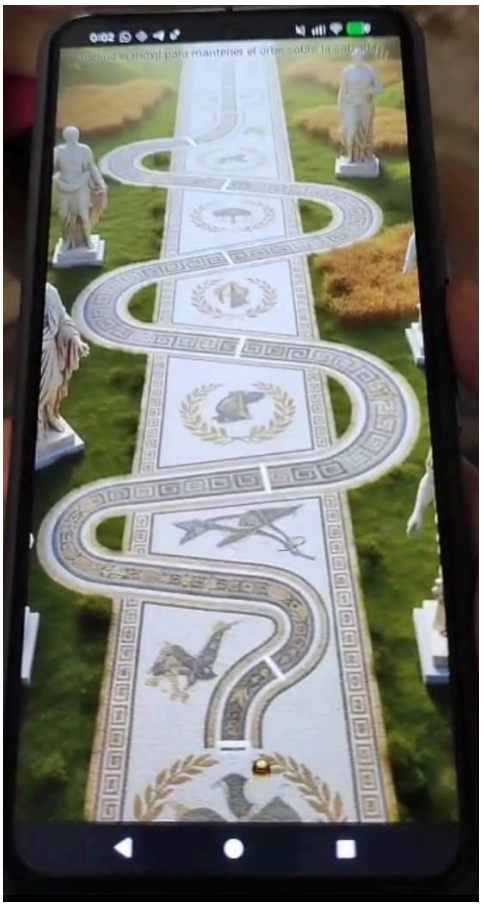


Figura 33: Minijuego de la sección Mitología y Cosmovisión.

6.5. Futuras Implementaciones y Escalabilidad Tecnológica

El diseño modular de la aplicación permite la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades utilizando el hardware ya desplegado (NFC, Beacons, Sensores). Se proponen las siguientes líneas de evolución:

6.5.1. Analítica de Flujos

Aprovechando la infraestructura de Beacons, se podría implementar un sistema de registro pasivo (anonimizado) para generar mapas de calor. Esto permitiría a la dirección del museo analizar qué salas retienen más tiempo a los visitantes y optimizar los flujos de recorrido, detectando cuellos de botella en zonas populares como la Sala Marte.

6.5.2. Pasaporte Digital y Handoff (NFC)

El sistema NFC puede evolucionar hacia un modelo de "Pasaporte Galáctico".

- **Coleccionismo:** Los usuarios podrían "fichar" en cada sala acercando su móvil, desbloqueando insignias digitales o contenido extra (ej. audios ocultos de mitos) al completar una planta.
- **Sincronización (Handoff):** Permitir que el usuario acerque su móvil a los tótems interactivos de las salas (como el de Laika y Ham en la P3) para transferir su perfil de

accesibilidad (idioma, accesibilidad, tipo de visita, etc.) automáticamente al tótem, personalizando la experiencia externa al instante.

6.5.3. Realidad Aumentada Geolocalizada (Giroscopio)

En la planta de la Carrera Espacial, el uso del giroscopio podría ampliarse para crear "ventanas al pasado". Al levantar el móvil en un punto específico, la pantalla podría mostrar, superpuesta a la sala real, la plataforma de lanzamiento del cohete Vostok o la superficie lunar, respondiendo en tiempo real a la orientación del usuario para una inmersión 360º.

6.5.3. Mejora de la visita para personas con discapacidad

La implementación de tecnología Beacon permitiría mejorar significativamente la accesibilidad para usuarios con discapacidad visual, facilitando tanto su percepción del entorno como su interacción con la aplicación. Se propone el desarrollo de un sistema de audioguías dinámicas que asistan al visitante durante el recorrido, describiendo los elementos presentes y actualizándose automáticamente al detectar el cambio de sala gracias a los sensores. Además, esta herramienta identificaría los objetos interactivos disponibles y alertará sobre barreras arquitectónicas para prevenir accidentes. Finalmente, para garantizar la convivencia con el resto del público, el museo pondría auriculares a disposición de los usuarios.

6.5.4. Implementación de asistentes virtuales y chatbots

Debido a la falta de tiempo no hemos podido implementar todas las herramientas que nos hubiera gustado. Un ejemplo de ello son los agentes conversacionales realizados en la práctica 3 de la asignatura. Así pues, algunos ejemplos que nos hubiera gustado haber incorporado son: el asistente de la aplicación para ayudar al usuario con preguntas frecuentes cómo horarios o tarifas o el chatbot que abre la posibilidad de conversar y conocer de primera mano la experiencia espacial de Laika .

7. Referencias y Bibliografía

A continuación se detallan los recursos electrónicos y fuentes documentales consultados para la elaboración de los contenidos científicos, históricos y técnicos del proyecto.

5.1. Introducción al Sistema Solar (Sala “Más Allá del Cielo)

- **National Geographic España.** (s.f.). *Sistema Solar: qué es, cómo se formó y datos principales*. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/sistema-solar-que-es-como-se-formo-y-datos-principales_18430

5.2. Los Planetas Interiores

Mercurio

- **NASA Space Place.** *Todo sobre Mercurio*. https://spaceplace.nasa.gov/all-about-mercury/sp/
- **National Geographic España.** *Un mundo de extremos llamado Mercurio*. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/mundo-extremos-llamado-mercurio-planeta-mas-cercano-sol_18620
- **ESA (European Space Agency).** *BepiColombo Mission*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/BepiColombo
- **Gizmodo.** (2019). *Así se ve el Sol desde los distintos planetas*. https://es.gizmodo.com/asi-se-ve-el-sol-desde-los-distintos-planetas-del-siste-1839956820

Venus

- **NASA Science.** *Venus Planetary Page*. https://science.nasa.gov/venus/
- **ESA (European Space Agency).** *Venus Express*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Venus_Express

La Tierra

- **NASA Science.** *Earth Planetary Page*. https://science.nasa.gov/earth/
- **NASA Earth Observatory.** *Global Maps and Data*. https://earthobservatory.nasa.gov/

Marte

- **NASA Science.** *Mars Planetary Page*. https://science.nasa.gov/mars/
- **ESA (European Space Agency).** *Human and Robotic Exploration: Mars*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Mar

5.3. Cinturón de Asteroides

- **Ayuntamiento de Manzanares.** *Paseo del Sistema Solar: Cinturón de Asteroides*. https://www.manzanares.es/v2/paseo-sistema-solar/cinturon-asteroides

5.4. Los Planetas Exteriores

Júpiter

- **NASA Science.** *Jupiter Planetary Page*. https://science.nasa.gov/jupiter/
- **ESA (European Space Agency).** *Juice Mission (Jupiter Icy Moons Explorer)*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

Saturno

- **NASA Science.** *Saturn Planetary Page*. https://science.nasa.gov/saturn/
- **NASA Science.** *Cassini Mission Overview*. https://science.nasa.gov/mission/cassini/

Urano

- **NASA Science.** *Uranus Planetary Page*. https://science.nasa.gov/uranus/

Neptuno

- **NASA Science.** *Neptune Planetary Page*. https://science.nasa.gov/neptune/
- **NASA Solar System Exploration.** *Voyager 2 Mission: In Depth*. https://solarsystem.nasa.gov/missions/voyager-2/in-depth/

5.5. Civilizaciones y el Cosmos y Carrera Espacial

Civilizaciones y Mitología

- **EducaCiencia.** *Mitología de los planetas*. https://educa-ciencia.com/mitologia-planetas/
- **Prezi.** *Instrumentos de observación astronómica en civilizaciones antiguas*. https://prezi.com/p/3ewjkhrjutu4/instrumentos-de-observacion-astronomica-en-civilizaciones-antiguas-y-actuales/

La Carrera Espacial

- **National Geographic España.** *La llegada del hombre a la Luna: La carrera espacial paso a paso*. https://www.nationalgeographic.com.es/llegada-del-hombre-a-la-luna/carrera-espacial-paso-a-paso_14369
- **El Periódico.** (2023). *Evolución de los trajes espaciales: De Apolo a Artemis*. https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20230315/evolucion-trajes-espaciales-mision-apolo-geminis-artemis-84689328

5.6. Accesibilidad y Recursos Gráficos

- **Hipertextual.** *¿Qué ven los ciegos? Percepción visual y discapacidad*. https://hipertextual.com/ciencia/que-ven-los-ciegos/
- **Canva.** *Recursos gráficos y plantillas: Carrera Espacial*. https://www.canva.com/s/templates?query=carrera+espacial
- **Gemini.** *Generación de imágenes*. https://gemini.google.com/